Relatório consolidado de correções, evidências e pendências

Data: 26/10/2026. Repositório: FelipebSena/Clinica-Fisioterapia. Base examinada: commit 02e1469b74d535a7c52ebbe2152d7332c764de7a. Referência normativa: Projeto_Final_Laboratorio_de_Banco_de_Dados_2026-2 (2).pdf, fornecido na conversa, itens 4, 5.1, 5.2, 6.1 e anexos B/C.

1. Conclusão e limite autorizado

Foram corrigidos os quatro CRUDs, a configuração de credenciais e a ausência de evidências/documentação consolidada. A aplicação compila, abre e os cadastros passaram por testes reais com MySQL. Isso não significa que o projeto inteiro esteja pronto: as consultas avançadas, o relatório por visão, a tela antiga de sessões e as inconsistências de modelo continuam presentes, deliberadamente, conforme a solicitação.

O schema, a carga, os scripts originais, o MER e os PDFs antigos não foram alterados. O PNG do MER no GitHub tem tamanho/resolução diferente do primeiro anexo, mas mantém as mesmas cardinalidades problemáticas; o arquivo draw.io é idêntico. SQL, Java original e os quatro PDFs do grupo foram comparados com os anexos e coincidem.

Este documento substitui as afirmações de desempenho sem comprovação como referência para a revisão. Os documentos legados anexados ao PDF são material histórico identificado, não decisões ratificadas nem correções silenciosas. O PDF consolidado reúne esta revisão, os planos reais e A1-A5 existentes. A revisão efetiva de A1-A5 ainda depende de corrigir os itens abaixo. A devolutiva do professor não foi fornecida.

2. Alterações realizadas

C01 — Quatro CRUDs completos (B1)

Pacientes, Fisioterapeutas, Salas e Exercícios têm Criar, Consultar por ID, Atualizar e Excluir. Equipamentos foi substituído por Exercícios porque a tabela equipamento não existe. Essa substituição e o ajuste dos campos eram necessários para entregar quatro CRUDs do modelo real, sem inventar outra entidade.

CrudRepository.java possui SQL fixo por entidade, PreparedStatement, chaves corretas, leitura por executeQuery, criação com ID gerado e verificação de linhas afetadas. Campos opcionais vazios tornam-se NULL. CPF é validado por 11 dígitos (não há cálculo de dígitos verificadores), datas futuras são rejeitadas e campos obrigatórios não aceitam vazio na aplicação. Restrições do banco continuam responsáveis pelos vínculos e unicidade.

CrudPanel.java apresenta campos separados, resultado tabular, mensagens de erro e confirmação de exclusão. Operações de banco executam em SwingWorker; os botões ficam desabilitados durante a operação. ID é exigido apenas para consultar/alterar/excluir.

Fisioterapeuta cria profissional e subtipo na mesma transação; alteração também abrange as duas tabelas. Falha no segundo INSERT desfaz o profissional. Exclusão respeita as FKs do modelo. Esse fluxo não resolve a totalidade para quem escreve diretamente no SQL nem muda os privilégios dos papéis existentes.

C02 — Credenciais externas (B2)

DbConfig.java exige DB_URL, DB_USER e DB_PASSWORD. Não há senha literal, usuário root padrão ou credenciais substitutas. A inicialização explica qual variável falta, sem imprimir seu conteúdo. .gitignore ignora arquivos locais de configuração, classes e JARs. .env.example não contém senha e não é carregado automaticamente.

README documenta JDK, Connector/J, preparação do banco, compilação e execução em Windows e Linux/macOS. Para quatro CRUDs usa-se admin_user, com o papel Administrador no schema da clínica; root é reservado à instalação/experimentos administrativos na cópia descartável.

A senha anterior continua no histórico Git. Não foi reescrito o histórico compartilhado nem alterada uma conta real desconhecida. Se a senha foi usada fora do exemplo, seu responsável deve rotacioná-la. Esta é uma ação

externa pendente, não uma falha do fallback atual.

C03 — Evidências reproduzíveis (B2/B3/B4/B5/B6)

Foram adicionados testes Java JDBC/Swing e uma suíte Python para experimentos MySQL. Todos foram executados nesta revisão em uma instância isolada e descartável. O README documenta como reproduzir. Não se atribuem à equipe experimentos que ela ainda não executou pessoalmente. Dados de saída não incluem senhas nem hashes de autenticação.

Arquivos: tests/CrudIntegrationTest.java, tests/evidence.py, tests/requirements.txt, docs/evidencias/crud-jdbc.txt, docs/evidencias/resultados.json e docs/evidencias/desempenho.md.

3. Ambiente e resultados observados

MySQL 8.0.46, OpenJDK 17, Connector/J 8.4.0, PyMySQL 1.1.2, Swing com Xvfb em Linux. Isolamento observado: REPEATABLE-READ. STRICT_TRANS_TABLES e ONLY_FULL_GROUP_BY ativos. Os dois scripts originais executaram do início ao fim sem erro em base limpa.

Carga: 40 pacientes, 40 profissionais, 20 fisioterapeutas, 20 estagiários, 40 tratamentos, 237 sessões, 169 evoluções, 440 aplicações de exercícios, 103 avaliações, 40 habilitações, 8 convênios, 8 especialidades, 8 salas e 13 exercícios.

Testes de CRUD e validação

- Criar/consultar/alterar/excluir nas quatro entidades, incluindo leitura de NULL e atualização sem mudar valores: aprovados.

- Exclusão de ID inexistente: retorna ausência em vez de falso sucesso.

- Exclusão do paciente 15, referenciado em tratamento: bloqueada por FK, erro 1451.

- Duplicação de CREFITO no segundo INSERT: erro 1062; contagem de profissional permanece igual após rollback.

- Texto Teste JDBC ' OR '1'='1 em nome de exercício: armazenado/consultado como dado literal e removido ao fim.

- ID 1 OR 1=1: rejeitado como entrada inválida antes da consulta.

- Quatro botões reais do painel Swing exercitados com Sala: criar, consultar, atualizar e excluir com confirmação; dados conferidos por JDBC.

- As quatro entidades compartilham esse painel; suas operações específicas foram testadas pelo repositório real. Não foi simulada toda combinação de permissão/erro em todas as telas.

Transações (B3)

O teste de fisioterapeuta exercita o mesmo repositório utilizado pela interface: setAutoCommit(false), INSERT profissional, INSERT fisioterapeuta, COMMIT; duplicação de CREFITO no segundo comando provoca ROLLBACK e não deixa profissional órfão.

Também foi testada a operação SQL equivalente à tela antiga de sessão: uma sessão histórica válida e sua evolução foram confirmadas com COMMIT. Na segunda tentativa, o INSERT da sessão teve sucesso e a evolução falhou por NOT NULL (erro 1048); após ROLLBACK a sessão não existia. O teste usou os pares temporários (1,6)/(1,7), limpou-os e não corrigiu a tela antiga. As instruções completas estão em tests/evidence.py.

Concorrência (B3)

Duas conexões reais simultâneas atuaram sobre uma sala temporária. A iniciou transação, fez SELECT ... FOR UPDATE e manteve a linha bloqueada; B tentou incrementar capacidade. A espera foi confirmada em performance_schema.data_lock_waits, não inferida só por tempo. Depois do COMMIT de A, B concluiu seu UPDATE e COMMIT. Capacidade final: 3 (inicial 1, dois incrementos), sem atualização perdida. Houve espera, não deadlock.

REPEATABLE-READ foi mantido por ser o padrão observado e oferecer leituras consistentes. O controle da atualização concorrente nesse exemplo depende do bloqueio de linha e do UPDATE atômico, não apenas do nome do isolamento. A aplicação ainda usa o isolamento configurado no servidor; outro ambiente deve confirmar seu valor. Nada neste teste resolve a sequência de sessões da RN15, que permanece pendente.

Perfis, logins e revogação (B5)

Foram criadas contas temporárias separadas, com senhas aleatórias em memória, e conectadas realmente com cada papel original. CURRENT_ROLE foi conferido. As contas foram removidas.

Operação	Administrador	Fisioterapeuta	Estagiario
Ler CPF em paciente	Permitido	Permitido	Negado 1142
Ler vw_paciente_restrito	Permitido	Negado 1142	Permitido
Executar DELETE em paciente	Permitido	Negado 1142	Negado 1142

O DELETE usado para medir permissão tinha ID inexistente, evitando perda de dados. Fisioterapeuta também passou por verificação de permissão INSERT em evolução sem inserir linhas. Para Estagiario, SELECT em sala foi concedido diretamente, testado, revogado com REVOKE e novamente negado (1142). Isso documenta GRANT/REVOKE sem ampliar permanentemente os papéis do grupo. A visão restrita omite CPF/telefone/convênio, mas mantém nome e nascimento.

Dados pessoais/clínicos presentes: CPF, nome, telefone, email, nascimento, avaliações, conduta e resposta observada. A carga declara dados fictícios. Nesta revisão não se usaram dados pessoais reais; senhas não são publicadas e os testes ocorreram isoladamente. A estratégia de autenticação/hash da aplicação permanece uma pendência explícita.

Auditoria (B6)

Um UPDATE de evolução e uma exclusão da sessão por cascata produziram registros com acao UPDATE/DEL_CASC, autor do banco, data e valores anteriores/posteriores. Justificativa: conduta e resposta clínica precisam permitir rastrear mudanças e remoções. O teste limpou seus próprios registros da auditoria somente na cópia descartável. Não foi alterado o DDL de auditoria nem validado todo caminho possível de cascade.

4. Desempenho medido (B4)

Três consultas do estudo original foram medidas. Para cada índice: remover na cópia, ANALYZE TABLE, cinco aquecimentos, 30 repetições, EXPLAIN/EXPLAIN ANALYZE antes, recriar, repetir depois. Os outros índices permanecem disponíveis. Saídas completas e todas as amostras estão em resultados.json; SQL, leitura de plano e justificativas estão em desempenho.md, também incorporado ao PDF.

Os tempos incluem cliente e transporte TCP; a carga é pequena. A ordem dos ensaios foi fixa, portanto não há afirmação de significância estatística. Dois índices apresentaram medianas maiores nesta rodada. Não se repete a conclusão antiga de “ganho significativo confirmado” sem números. Não foi feito aumento artificial da carga.

Índice	Antes (mediana ms)	Depois (mediana ms)	Observação
idx_paciente_busca	0.235294	0.161809	Menor nesta rodada
idx_sessao_situacao	0.584083	0.614298	Sem ganho nesta rodada
idx_avaliacao_dor	0.660720	0.745641	Sem ganho nesta rodada

5. Matriz de aderência ao professor

Item	Situação após esta revisão
Complexidade mínima	Entidades, N:N, especialização e histórico presentes; autorrelacionamento e cardinalidades precisam revisão.
A1 escopo/regras	Existe; matriz de implementação desatualizada.
A2 MER	Existe PNG/fonte; cardinalidades erradas mantidas para futura correção.
A3 dicionário	Existe; divergências de domínios/obrigatoriedade mantidas.
A4 lógico	Existe; justificativas contraditórias mantidas.
A5 normalização	Existe análise, mas DFs incompletas e afirmações insuficientes.
A6 físico	Executa em base limpa; três FKs omitem ações explícitas.
A7 carga	Executa; dados e contagens conferidos. Escopo de tabelas principais a esclarecer.
A8 consultas	Quinze consultas 5/5/5 executam no SQL original.
A9 relatório único	Material A1-A5 reunido no consolidado, com pendências explícitas; sem afirmar revisão integral.
B1 interface	Quatro CRUDs corrigidos; consultas avançadas e visão continuam quebradas; tela antiga de sessão incompleta.
B2 acesso	CRUD parametrizado, configuração externa e teste de entrada maliciosa executados.
B3 transação/concorrência	Evidência de sucesso/falha e duas conexões incluída. Demo ao vivo ainda cabe à equipe.
B4 otimização	Três estudos com planos, tempo, volume, índices e discussão honesta incluídos.
B5 segurança	Três perfis testados com logins reais e GRANT/REVOKE; hash/sal da aplicação continua sem demonstração própria.
B6 auditoria	Gatilhos existentes e dois caminhos testados; justificativa e resultados documentados.
B7 físico/backup	Documento legado tem erros; foram apenas relatados, não corrigidos.
B8 final	Consolidação fornecida como revisão, não como trabalho final sem pendências; falta devolutiva e defesa da equipe.

6. Erros restantes — não corrigidos

P01 — Consultas avançadas incompatíveis (alta prioridade)

Em ClinicaApp.criarPainelConsultas, primeira SQL usa p.id, s.id_paciente e s.id_sessao; a segunda usa t.id, t.descricao e s.id_sessao. Esses nomes não existem. É necessário refazer a ligação paciente → tratamento → sessão e usar as chaves reais. As duas consultas estão em uma aba, enquanto B1 pede duas telas; separar evita ambiguidade. Nada foi mudado nesses métodos, por não estar entre os itens selecionados.

P02 — Visão gerencial ausente (alta)

criarPainelView consulta vw_relatorio_consolidado, ausente em ambos os scripts. Existe somente vw_paciente_restrito. Criar e conceder uma visão consolidada será uma correção futura; a aba continua produzindo erro. O teste de perfis não cria essa visão.

P03 — Tela antiga de sessão e dados clínicos (alta)

Os defaults tratamento 1/sessão 4 já existem na carga. O tratamento 1 recebeu alta em 17/02/2026; NOW() cria sessão fora desse período. O texto “Resposta positiva observada.” é fixo, sem entrada do profissional. É preciso selecionar tratamento/data válidos e coletar a resposta real. O teste equivalente em SQL documenta a transação, mas não torna essa tela correta. Exemplo comentado de sala 9999 falha no primeiro INSERT, não no meio.

P04 — Cardinalidades invertidas no MER (alta)

Em docs/mer-conceitual.drawio e PNG, há multiplicidade do lado errado. Leituras corretas:

Relação	Regra a representar
Convênio/Paciente	Paciente tem 0..1 convênio; convênio tem 0..N pacientes.
Paciente/Tratamento	Tratamento tem 1 paciente; paciente tem 0..N tratamentos.
Fisioterapeuta/Tratamento	Tratamento tem 1 responsável; responsável tem 0..N tratamentos.
Especialidade/Tratamento	Tratamento tem 1 especialidade; especialidade tem 0..N tratamentos.
Tratamento/Sessão	Sessão tem 1 tratamento; tratamento tem 0..N sessões.
Sala/Sessão	Sessão tem 1 sala; sala tem 0..N sessões ao longo do tempo.
Sessão/Evolução	Evolução tem 1 sessão; sessão tem 0..1 evolução, não N.
Paciente/Avaliação	Avaliação tem 1 paciente; paciente tem 0..N avaliações.
Profissional/Habilitação	Habilitação tem 1 profissional; profissional tem 0..N vínculos.
Especialidade/Habilitação	Habilitação tem 1 especialidade; especialidade tem 0..N vínculos.
Sessão/Aplicação	Aplicação tem 1 sessão; sessão tem 0..N aplicações.
Exercício/Aplicação	Aplicação tem 1 exercício; exercício tem 0..N aplicações.
Supervisor/Estagiário	Estagiário tem 1 supervisor; supervisor tem 0..N estagiários.

A participação mínima zero é compatível com o DDL/cadastros atuais. Outra escolha deve ser justificada e implementada, não apenas redesenhada.

P05 — Autorrelacionamento pouco explícito (média)

O escopo declara Profissional supervisiona Profissional; o MER liga os subtipos. Essa ligação expressa supervisão no domínio, mas não deixa o requisito recursivo inequívoco. Representar os papéis no supertipo e documentar a restrição dos subtipos. O FK físico para fisioterapeuta está adequado para impedir supervisor estagiário.

P06 — Totalidade da especialização não garantida no banco (alta)

Triggers impedem dupla classificação nas operações diretas previstas, mas é possível inserir profissional sem subtipo ou apagar só o subtipo. O CRUD novo protege o seu cadastro de fisioterapeuta com transação; não corrige todos os caminhos no banco. modelo-logico.pdf p.2 afirma totalidade indevidamente. Definir como garantir a regra em todos os fluxos e permissões antes de alterar a modelagem.

P07 — RN15: números sequenciais não garantidos (alta)

PK e CHECK >0 permitem saltos como sessão 999. A tela antiga aceita qualquer número. Gerar próxima sequência exige transação/bloqueio e política de exclusão; MAX+1 sem controle concorrente é insuficiente. O experimento de sala não soluciona isso.

P08 — FKs de tratamento sem ON DELETE/ON UPDATE explícitos (média)

SQL/etapa01.sql, FKs para paciente/fisioterapeuta/especialidade, usa ações padrão. O professor A6 exige declaração explícita. Não recolocar CASCADE sem analisar coluna gerada e regras; RESTRICT explícito pode preservar a decisão atual.

P09 — Rastreabilidade RN/SQL desatualizada (média)

Escopo menciona ck_paciente_data_nasc e ck_profissional_tipo ausentes nesses formatos. RN13 usa coluna gerada + UNIQUE no SQL; RN19 tem gatilhos além da consulta descrita. Modelo lógico p.2 diz que id_supervisor referencia profissional, mas referencia fisioterapeuta. Atualizar a matriz com nome do objeto, arquivo e teste real.

P10 — Domínios do dicionário não são garantidos por SQL direto (média)

CHAR(11) não exige 11 dígitos; NOT NULL não rejeita ''. A aplicação nova valida esses casos nos seus quatro CRUDs; o schema continua aceitando entradas inválidas por outros caminhos. Dicionário trata CPF profissional único como recomendação, mas DDL impõe UNIQUE. Alinhar domínios, banco e documentação; definir formato de amplitude_movimento.

P11 — Normalização incompleta (média)

No modelo lógico p.2, DF de aplicacao_exercicio termina em “series,”, omitindo repetições e carga. Faltam DFs/chaves candidatas relevantes (CPF, nomes únicos, CREFITO, código, pares únicos de sessão/avaliação). PK simples por si só não é prova geral de 2FN. Não há demonstração de violação de 3FN neste achado; há insuficiência da prova escrita. Resumo da p.3 só lista 1FN/2FN, apesar de discutir 3FN/BCNF.

P12 — Coluna física gerada sem justificativa atualizada (média)

id_especialidade_em_andamento é STORED e participa de UNIQUE para RN13, mas não está registrada na decisão física do modelo; o texto afirma não haver campos calculados permanentes. Explicar NULL para tratamentos encerrados e derivação; não tratar como dado independente. O índice correto existente foi preservado.

P13 — Volume mínimo de tabelas principais (a esclarecer)

40 pacientes/profissionais/tratamentos e mais de 100 sessões atendem parte do requisito. Fisioterapeuta/estagiario têm 20 e exercício 13. O professor diz “tabelas principais”, não “todas”: esclarecer a classificação antes de inflar convênios/salas artificialmente.

P14 — Layout de entrega SQL ainda difere do pedido (média)

A6-A8 pedem 01_ddl.sql, 02_carga.sql e 03_consultas.sql separados. O repositório mantém etapa01.sql com os três conteúdos. README agora descreve os nomes reais, mas os scripts não foram reorganizados. O relatório único já foi criado nesta revisão; A1-A5 ainda precisam correção, e a apresentação da equipe não é substituída pelo PDF.

P15 — Tratamento de erro e fechamento de conexão na tela antiga (média)

O método antigo tratarErroSQL não explica SQLSTATE 45000; erro de transação esconde o motivo original. setAutoCommit(true) e close compartilham um try; se o primeiro falhar, o segundo pode não executar. Os novos CRUDs usam try-with-resources/mensagens próprias; os métodos antigos foram preservados.

P16 — Autenticação da aplicação e acesso do estagiário (alta)

Não existe login próprio nem armazenamento de senhas da aplicação com hash e sal. Usar contas MySQL não prova automaticamente esse requisito textual de B5; documentar a decisão e alinhar com o professor, ou implementar autenticação adequada depois. O estagiário não tem SELECT direto em paciente; sua aba de paciente continua negando o acesso, corretamente segundo os GRANTs, mas não oferece um fluxo pela visão restrita. Não foram ampliados privilégios só para fazer botões funcionarem.

P17 — B7: particionamento incompatível com o schema (média)

relatorio-etapa2.pdf p.4 propõe PARTITION BY RANGE em sessao/data_hora. MySQL 8.0 InnoDB particionado não admite as FKs atuais, e a coluna de particionamento precisaria estar em toda chave única. A PK de sessão não inclui data_hora. Proposta exige outra arquitetura ou deve ser substituída por arquivamento justificado; não aplicada.

P18 — B7: horizonte de crescimento e backup incompletos (média)

52.800 sessões/ano está aritmeticamente correto; o professor pede dois anos e as tabelas de maior movimento. Faltam projeções para evolução/aplicações e base para o percentual 85%. Backup “diferencial com mysqldump ou XtraBackup” mistura mecanismos sem procedimento; backup completo e incrementais por binlog exigem etapas próprias. Retenção mensal não está quantificada e teste só do full não verifica cadeia incremental. RPO/RTO aparecem sem valores. Somente diagnóstico; o plano legado não foi reescrito.

P19 — Outras inconsistências menores e pendências externas

Consulta SQL 4 não inclui nome exatamente 'Ana', embora busque palavra inteira. Convênio 'Particular' duplica conceitualmente a representação por NULL. “Aluno 3” permanece no modelo lógico. Não há restrição geral de horário sobreposto por duração (o schema só impede mesmo instante), nem vínculo obrigatório entre responsável e habilitação na especialidade do tratamento; a carga é coerente, mas escritas futuras podem divergir se essas forem regras pretendidas. São decisões a confirmar, não requisitos novos inventados como obrigação do professor.

A nova declaração de IA abrange esta revisão. O grupo ainda deve confirmar o uso nos artefatos anteriores, incorporar a devolutiva da Etapa 1 e demonstrar domínio na arguição. Há histórico Git com autores, mas isso não permite julgar participação individual. Acesso do professor, cumprimento de prazos e apresentação ao vivo não foram verificados.

7. Próxima ordem de trabalho, sem alterações nesta rodada

1. Corrigir consultas avançadas e criar a visão gerencial (P01/P02).
2. Corrigir tela de sessão, numeração, temporalidade e mensagens (P03/P07/P15).
3. Corrigir MER, totalidade e rastreabilidade (P04-P12).
4. Fechar decisão de autenticação e fluxos por perfil (P16).
5. Corrigir B7, organizar SQL e concluir a revisão documental (P13/P14/P17-P19).
6. Reproduzir os testes com o grupo e preparar demonstração oral de 15 minutos.

8. Referências técnicas e integridade da revisão

Documentação oficial: Java PreparedStatement (executeQuery/executeUpdate), https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/sql/PreparedStatement.html ; MySQL 8.0 particionamento/FKs, https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/partitioning-limitations-storage-engines.html ; MySQL range optimization, https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/range-optimization.html ; MySQL recuperação incremental, https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/point-in-time-recovery.html .

Uso de IA: implementação, testes e redação assistidos nesta revisão. Verificação: compilação, JDBC contra MySQL real, ações Swing, medição de planos/tempo, conexões simultâneas, logins de três papéis e inspeção visual do PDF. Não foram simulados resultados como se fossem experimentos reais. A equipe deve revisar, reproduzir e explicar os resultados antes de apresentá-los como parte de sua entrega acadêmica.

Evidências: planos e tempos

Medições e planos reais

Execução em 26/10/2026; MySQL 8.0.46-0ubuntu0.24.04.3. Carga original, conexão TCP local, sem ampliação artificial.

Cinco aquecimentos e 30 repetições por cenário; tempos incluem cliente, transporte e leitura de todas as linhas. Ordem antes/depois fixa, sem desenho estatístico pareado. Variações submilissegundo não demonstram ganho em produção.

Consulta 1: idx_paciente_busca

```
SELECT id_paciente,nome,data_nascimento,telefone FROM paciente WHERE data_nascimento BETWEEN '1985-01-01' AND
'1995-12-31' AND id_convenio IN (1,2,3,4) AND telefone IS NULL;
```

Índice: data_nascimento, id_convenio, telefone.

Antes

Mediana: 0.235294 ms; mínimo: 0.209922; máximo: 0.919264; linhas retornadas: 0.

EXPLAIN (colunas: id, select_type, table, partitions, type, possible_keys, key, key_len, ref, rows, filtered, Extra):

```
1 SIMPLE  paciente  None  ALL idx_paciente_convenio None  None  None  40  2.5 Using where
```

EXPLAIN ANALYZE:

```
-> Filter: ((paciente.data_nascimento between '1985-01-01' and '1995-12-31') and (paciente.id_convenio in (1,2,3,4))
and (paciente.telefone is null))  (cost=4.25 rows=1) (actual time=0.0357..0.0357 rows=0 loops=1)
    -> Table scan on paciente  (cost=4.25 rows=40) (actual time=0.00674..0.0215 rows=40 loops=1)
```

Depois

Mediana: 0.161809 ms; mínimo: 0.128410; máximo: 0.667590; linhas retornadas: 0.

EXPLAIN (colunas: id, select_type, table, partitions, type, possible_keys, key, key_len, ref, rows, filtered, Extra):

```
1 SIMPLE  paciente  None  range idx_paciente_convenio,idx_paciente_busca  idx_paciente_busca  91  None  13  4.0 Using
 index condition
```

EXPLAIN ANALYZE:

```
-> Index range scan on paciente using idx_paciente_busca over ('1985-01-01' <= data_nascimento <= '1995-12-31' AND 1
<= id_convenio <= 4 AND telefone = NULL), with index condition: ((paciente.data_nascimento between '1985-01-01' and
'1995-12-31') and (paciente.id_convenio in (1,2,3,4)) and (paciente.telefone is null))  (cost=6.11 rows=13) (actual
time=0.0102..0.0102 rows=0 loops=1)
```

Leitura e justificativa: O acesso a paciente passou de ALL (40 linhas estimadas) a range (13), com Using index condition. A data restringe um intervalo; convênio e telefone podem filtrar no índice, mas não se deve afirmar busca igualmente seletiva por todas as colunas. A mediana caiu nesta rodada, sem extrapolação para produção.

Conclusão: mediana menor nesta execução.

Consulta 2: idx_sessao_situacao

```
SELECT p.nome,COUNT(s.numero_sessao) FROM paciente p JOIN tratamento t ON t.id_paciente=p.id_paciente JOIN sessao s
ON s.id_tratamento=t.id_tratamento WHERE s.situacao='REALIZADA' GROUP BY p.id_paciente,p.nome ORDER BY
COUNT(s.numero_sessao) DESC;
```

Índice: situacao, id_tratamento.

Antes

Mediana: 0.584083 ms; mínimo: 0.459592; máximo: 0.828038; linhas retornadas: 40.

EXPLAIN (colunas: id, select_type, table, partitions, type, possible_keys, key, key_len, ref, rows, filtered, Extra):

```
1 SIMPLE  p None  ALL PRIMARY None  None  None  40  100.0 Using temporary; Using filesort
1 SIMPLE  t None  ref PRIMARY,uq_tratamento_paciente_especialidade_aberto,idx_tratamento_paciente
uq_tratamento_paciente_especialidade_aberto 4 clinica_fisioterapia.p.id_paciente  1 100.0 Using index
1 SIMPLE  s None  ref PRIMARY PRIMARY 4 clinica_fisioterapia.t.id_tratamento  5 25.0  Using where
```

EXPLAIN ANALYZE:

```
-> Sort: `COUNT(s.numero_sessao)` DESC  (actual time=0.262..0.263 rows=40 loops=1)
    -> Table scan on <temporary>  (actual time=0.251..0.254 rows=40 loops=1)
        -> Aggregate using temporary table  (actual time=0.25..0.25 rows=40 loops=1)
            -> Nested loop inner join  (cost=52 rows=59.3) (actual time=0.016..0.179 rows=182 loops=1)
                -> Nested loop inner join  (cost=18.2 rows=40) (actual time=0.011..0.057 rows=40 loops=1)
                    -> Table scan on p  (cost=4.25 rows=40) (actual time=0.00633..0.014 rows=40 loops=1)
                    -> Covering index lookup on t using uq_tratamento_paciente_especialidade_aberto
(id_paciente=p.id_paciente)  (cost=0.253 rows=1) (actual time=706e-6..927e-6 rows=1 loops=40)
                -> Filter: (s.situacao = 'REALIZADA')  (cost=0.255 rows=1.48) (actual time=0.00145..0.00267 rows=4.55
 loops=40)
                    -> Index lookup on s using PRIMARY (id_tratamento=t.id_tratamento)  (cost=0.255 rows=5.93)
(actual time=0.00125..0.00192 rows=5.92 loops=40)
```

Depois

Mediana: 0.614298 ms; mínimo: 0.459802; máximo: 2.559727; linhas retornadas: 40.

EXPLAIN (colunas: id, select_type, table, partitions, type, possible_keys, key, key_len, ref, rows, filtered, Extra):

```
1 SIMPLE  p None  ALL PRIMARY None  None  None  40  100.0 Using temporary; Using filesort
1 SIMPLE  t None  ref PRIMARY,uq_tratamento_paciente_especialidade_aberto,idx_tratamento_paciente
uq_tratamento_paciente_especialidade_aberto 4 clinica_fisioterapia.p.id_paciente  1 100.0 Using index
1 SIMPLE  s None  ref PRIMARY,idx_sessao_situacao idx_sessao_situacao 5 const,clinica_fisioterapia.t.id_tratamento  3
 100.0 Using where; Using index
```

EXPLAIN ANALYZE:

```
-> Sort: `COUNT(s.numero_sessao)` DESC  (actual time=0.283..0.284 rows=40 loops=1)
    -> Table scan on <temporary>  (actual time=0.271..0.275 rows=40 loops=1)
        -> Aggregate using temporary table  (actual time=0.271..0.271 rows=40 loops=1)
            -> Nested loop inner join  (cost=40.8 rows=125) (actual time=0.0162..0.198 rows=182 loops=1)
                -> Nested loop inner join  (cost=18.2 rows=40) (actual time=0.0116..0.0856 rows=40 loops=1)
                    -> Table scan on p  (cost=4.25 rows=40) (actual time=0.00671..0.0149 rows=40 loops=1)
                    -> Covering index lookup on t using uq_tratamento_paciente_especialidade_aberto
(id_paciente=p.id_paciente)  (cost=0.253 rows=1) (actual time=772e-6..0.00101 rows=1 loops=40)
                -> Filter: (s.situacao = 'REALIZADA')  (cost=0.259 rows=3.12) (actual time=0.00133..0.00244 rows=4.55
 loops=40)
                    -> Covering index lookup on s using idx_sessao_situacao (situacao='REALIZADA',
id_tratamento=t.id_tratamento)  (cost=0.259 rows=3.12) (actual time=0.00114..0.00179 rows=4.55 loops=40)
```

Leitura e justificativa: A junção de sessão continuou ref, substituindo PRIMARY por idx_sessao_situacao; o índice cobre a consulta e usa situação e tratamento. A mediana aumentou nesta rodada. O plano não era uma varredura total de sessão antes, ao contrário do relatório antigo. Baixo volume e ruído dominam diferenças pequenas.

Conclusão: sem ganho de tempo nesta execução.

Consulta 3: idx_avaliacao_dor

```
SELECT p.id_paciente,p.nome,AVG(a.nivel_dor) FROM paciente p JOIN avaliacao_fisica a ON a.id_paciente=p.id_paciente
WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM tratamento t JOIN sessao s ON s.id_tratamento=t.id_tratamento WHERE
t.id_paciente=p.id_paciente AND s.situacao='REALIZADA') GROUP BY p.id_paciente,p.nome HAVING AVG(a.nivel_dor)>=6;
```

Índice: id_paciente, nivel_dor.

Antes

Mediana: 0.660720 ms; mínimo: 0.592949; máximo: 1.255532; linhas retornadas: 14.

EXPLAIN (colunas: id, select_type, table, partitions, type, possible_keys, key, key_len, ref, rows, filtered, Extra):

```
1 SIMPLE  <subquery2> None  ALL None  None  None  None  None  100.0 Using temporary
1 SIMPLE  p None  eq_ref  PRIMARY PRIMARY 4 <subquery2>.id_paciente 1 100.0 None
1 SIMPLE  a None  ref uq_avaliacao_paciente_data,idx_evidence_fk  uq_avaliacao_paciente_data  4
<subquery2>.id_paciente 2 100.0 None
2 MATERIALIZED  t None  index PRIMARY,uq_tratamento_paciente_especialidade_aberto,idx_tratamento_paciente
idx_tratamento_paciente 4 None  40  100.0 Using index
2 MATERIALIZED  s None  ref PRIMARY,idx_sessao_situacao idx_sessao_situacao 5
```

```
const,clinica_fisioterapia.t.id_tratamento  3 100.0 Using where; Using index
```

EXPLAIN ANALYZE:

```
-> Filter: (??? >= 6)  (actual time=0.643..0.651 rows=14 loops=1)
    -> Table scan on <temporary>  (actual time=0.641..0.644 rows=37 loops=1)
        -> Aggregate using temporary table  (actual time=0.641..0.641 rows=37 loops=1)
            -> Nested loop inner join  (cost=91.4 rows=347) (actual time=0.247..0.505 rows=103 loops=1)
                -> Nested loop inner join  (cost=56 rows=125) (actual time=0.242..0.299 rows=40 loops=1)
                    -> Table scan on <subquery2>  (cost=39.3..43.3 rows=125) (actual time=0.238..0.242 rows=40
loops=1)
                        -> Materialize with deduplication  (cost=39.2..39.2 rows=125) (actual time=0.238..0.238
rows=40 loops=1)
                            -> Nested loop inner join  (cost=26.8 rows=125) (actual time=0.0465..0.215 rows=182
loops=1)
                                -> Covering index scan on t using idx_tratamento_paciente  (cost=4.25 rows=40)
(actual time=0.0395..0.0477 rows=40 loops=1)
                                -> Filter: (s.situacao = 'REALIZADA')  (cost=0.259 rows=3.12) (actual
time=0.00164..0.00383 rows=4.55 loops=40)
                                    -> Covering index lookup on s using idx_sessao_situacao (situacao='REALIZADA',
id_tratamento=t.id_tratamento)  (cost=0.259 rows=3.12) (actual time=0.00138..0.0031 rows=4.55 loops=40)
                    -> Single-row index lookup on p using PRIMARY (id_paciente=`<subquery2>`.id_paciente)  (cost=0.35
 rows=1) (actual time=0.00122..0.00125 rows=1 loops=40)
                -> Index lookup on a using uq_avaliacao_paciente_data (id_paciente=`<subquery2>`.id_paciente)
(cost=0.974 rows=2.78) (actual time=0.00347..0.00489 rows=2.58 loops=40)
```

Depois

Mediana: 0.745641 ms; mínimo: 0.552860; máximo: 2.719333; linhas retornadas: 14.

EXPLAIN (colunas: id, select_type, table, partitions, type, possible_keys, key, key_len, ref, rows, filtered, Extra):

```
1 SIMPLE  <subquery2> None  ALL None  None  None  None  None  100.0 Using temporary
1 SIMPLE  p None  eq_ref  PRIMARY PRIMARY 4 <subquery2>.id_paciente 1 100.0 None
1 SIMPLE  a None  ref uq_avaliacao_paciente_data,idx_avaliacao_dor  idx_avaliacao_dor 4 <subquery2>.id_paciente 2
100.0 Using index
2 MATERIALIZED  t None  index PRIMARY,uq_tratamento_paciente_especialidade_aberto,idx_tratamento_paciente
idx_tratamento_paciente 4 None  40  100.0 Using index
2 MATERIALIZED  s None  ref PRIMARY,idx_sessao_situacao idx_sessao_situacao 5
const,clinica_fisioterapia.t.id_tratamento  3 100.0 Using where; Using index
```

EXPLAIN ANALYZE:

```
-> Filter: (??? >= 6)  (actual time=0.307..0.315 rows=14 loops=1)
    -> Table scan on <temporary>  (actual time=0.305..0.309 rows=37 loops=1)
        -> Aggregate using temporary table  (actual time=0.305..0.305 rows=37 loops=1)
            -> Nested loop inner join  (cost=91 rows=347) (actual time=0.154..0.247 rows=103 loops=1)
                -> Nested loop inner join  (cost=56 rows=125) (actual time=0.151..0.184 rows=40 loops=1)
                    -> Table scan on <subquery2>  (cost=39.3..43.3 rows=125) (actual time=0.148..0.152 rows=40
loops=1)
                        -> Materialize with deduplication  (cost=39.2..39.2 rows=125) (actual time=0.147..0.147
rows=40 loops=1)
                            -> Nested loop inner join  (cost=26.8 rows=125) (actual time=0.0105..0.126 rows=182
loops=1)
                                -> Covering index scan on t using idx_tratamento_paciente  (cost=4.25 rows=40)
(actual time=0.00498..0.0126 rows=40 loops=1)
                                -> Filter: (s.situacao = 'REALIZADA')  (cost=0.259 rows=3.12) (actual
time=0.00139..0.0025 rows=4.55 loops=40)
                                    -> Covering index lookup on s using idx_sessao_situacao (situacao='REALIZADA',
id_tratamento=t.id_tratamento)  (cost=0.259 rows=3.12) (actual time=0.00118..0.00186 rows=4.55 loops=40)
                    -> Single-row index lookup on p using PRIMARY (id_paciente=`<subquery2>`.id_paciente)  (cost=0.35
 rows=1) (actual time=627e-6..651e-6 rows=1 loops=40)
                -> Covering index lookup on a using idx_avaliacao_dor (id_paciente=`<subquery2>`.id_paciente)
(cost=0.529 rows=2.78) (actual time=937e-6..0.00132 rows=2.58 loops=40)
```

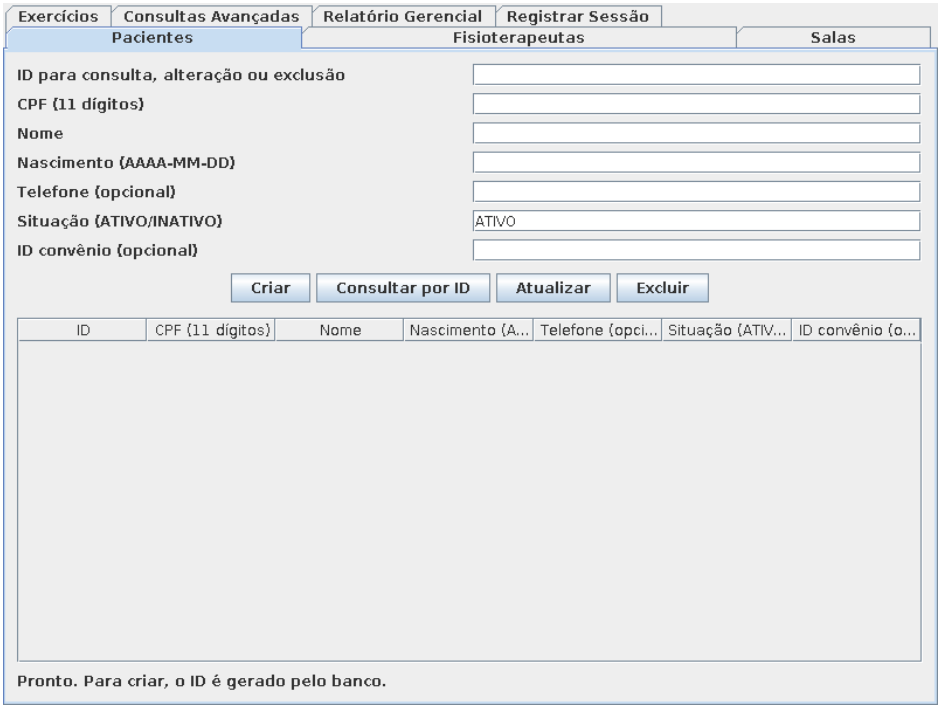
Leitura e justificativa: Avaliação passou a usar idx_avaliacao_dor com Using index: cobertura por paciente e nível de dor. A mediana aumentou, apesar do plano coberto. O helper de FK temporário foi criado somente antes da remoção do índice e removido depois; a alternativa realmente escolhida antes foi uq_avaliacao_paciente_data. Os outros índices permaneceram ativos.

Conclusão: sem ganho de tempo nesta execução.

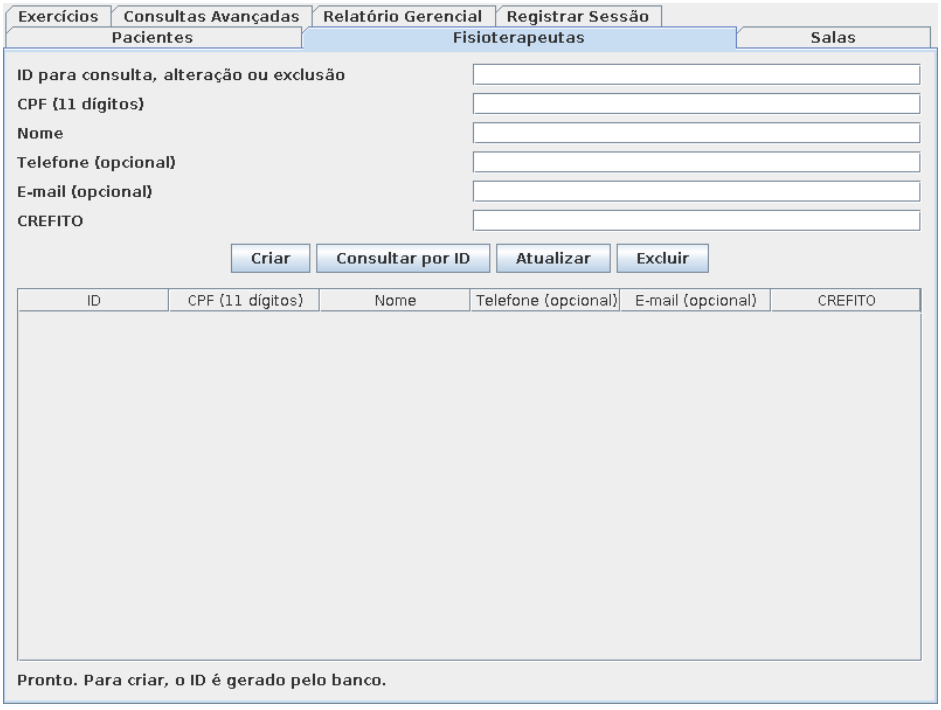
Evidência visual dos CRUDs

Interface original atualizada somente nos cadastros e configuração. Consultas avançadas, relatório gerencial e sessão continuam com as pendências descritas.

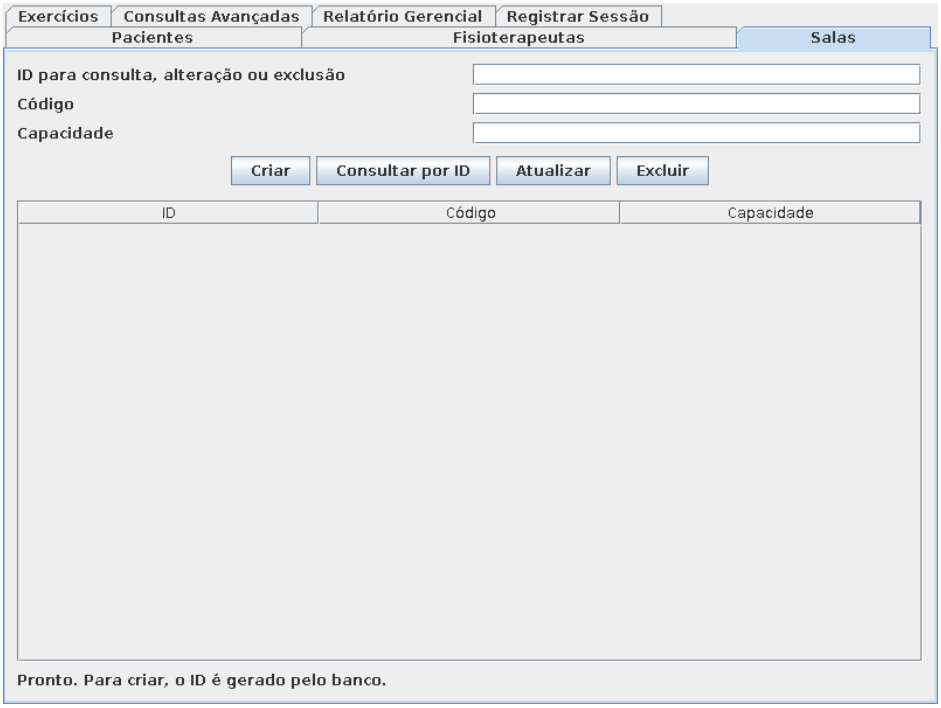
Pacientes



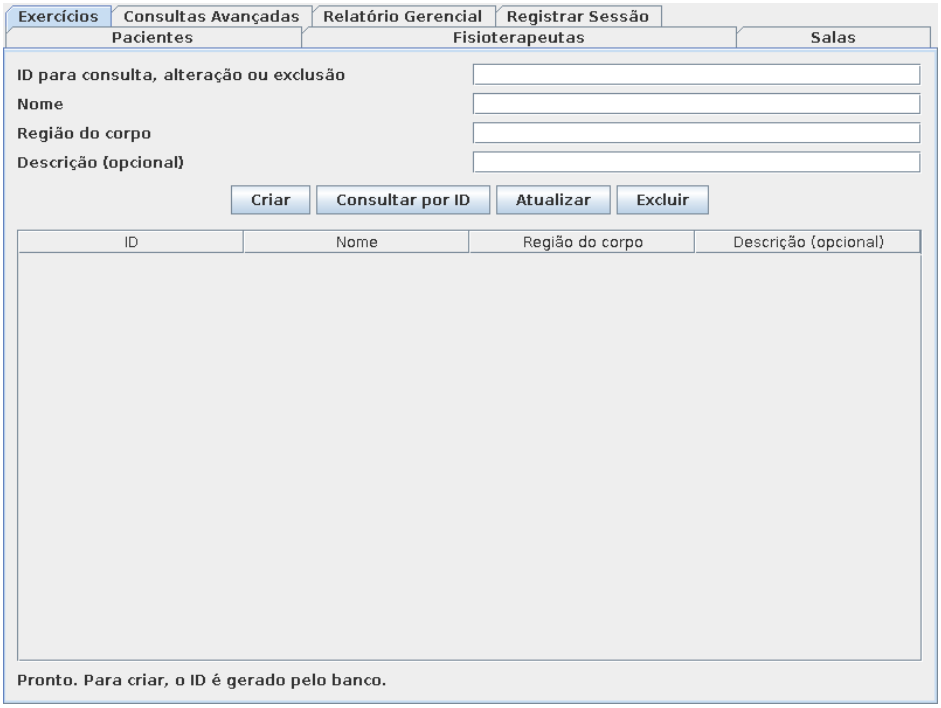
Fisioterapeutas



Salas



Exercícios



Saída do teste JDBC e Swing

```
PASS CRUD PACIENTE criar/consultar/alterar/excluir/NULL/idempotência
PASS CRUD FISIOTERAPEUTA criar/consultar/alterar/excluir/NULL/idempotência
PASS CRUD SALA criar/consultar/alterar/excluir/NULL/idempotência
PASS CRUD EXERCICIO criar/consultar/alterar/excluir/NULL/idempotência
PASS transação fisioterapeuta: segundo INSERT falha, primeiro INSERT desfeito
PASS FK restritiva, rejeição de ID com SQL injection e texto literal com aspas
PASS Swing: quatro botões executaram JDBC e exclusão confirmada
ALL TESTS PASSED
```

ANEXO A1 - Escopo e regras

Documento original preservado, com pendências descritas na revisão. Não interpretar as afirmações deste anexo como correções já aplicadas.

Arquivo: escopo-regras-negocio.pdf

No relatório antigo, as afirmações de desempenho são substituídas pelas medições reais na parte principal. O plano B7 segue pendente.

A equipe ainda precisa revisar os artefatos e incorporar a devolutiva do professor.

A1 — Documento de Escopo e Regras de Negócio

Projeto Final — Laboratório de Banco de Dados (GPE17M40083)

Domínio: Clínica de Fisioterapia

Responsável pelo artefato: David Fernandes dos Santos (Aluno 1 — Analista de domínio)

Etapa 1 — 2026/2

1. Descrição do domínio

A clínica de fisioterapia atende pacientes encaminhados por indicação médica ou por procura espontânea. Cada paciente é cadastrado uma única vez e pode retornar à clínica diversas vezes ao longo do tempo, iniciando um novo tratamento a cada nova condição a ser tratada.

O atendimento é organizado em **tratamentos**. Um tratamento corresponde a uma condição específica do paciente — por exemplo, uma reabilitação de joelho pós-cirúrgica — e possui uma data de início, um fisioterapeuta responsável e uma especialidade associada. Enquanto o paciente estiver em acompanhamento, o tratamento permanece em aberto; quando o objetivo terapêutico é alcançado, registra-se a data de alta.

Cada tratamento é executado por meio de **sessões**, que são os atendimentos individuais agendados. As sessões são numeradas sequencialmente dentro do tratamento (primeira sessão, segunda sessão e assim por diante), ocupam uma sala em um horário determinado e podem ser realizadas, canceladas ou registradas como falta do paciente. Nas sessões efetivamente realizadas, o profissional registra a **evolução** do paciente e os **exercícios** aplicados, com as séries, repetições e cargas utilizadas.

O corpo profissional da clínica é composto por **fisioterapeutas** e **estagiários**. Ambos são profissionais e compartilham dados cadastrais comuns, mas se distinguem em pontos importantes: o fisioterapeuta possui registro no CREFITO e pode assumir a responsabilidade por um tratamento; o estagiário está vinculado a uma instituição de ensino e atua sempre sob a supervisão de um fisioterapeuta. Um mesmo profissional pode atuar em mais de uma especialidade — ortopédica, neurológica, respiratória ou esportiva — e a clínica registra desde quando ele está habilitado em cada uma delas.

Para acompanhar o progresso terapêutico, o paciente passa por **avaliações físicas** periódicas, nas quais são registrados indicadores como o nível de dor e a amplitude de movimento. Como essas avaliações se repetem ao longo do tempo, elas formam o histórico que permite demonstrar objetivamente a evolução do paciente entre o início e o fim do tratamento.

2. Escopo

2.1 O que ESTÁ no sistema

- Cadastro de pacientes e de seus convênios.
- Cadastro do corpo profissional, com a distinção entre fisioterapeutas e estagiários.

- Vínculo dos profissionais às especialidades em que atuam.
- Abertura, acompanhamento e alta de tratamentos.
- Agendamento e controle de sessões, incluindo sala e situação.
- Registro de evolução clínica das sessões realizadas.
- Catálogo de exercícios e registro dos exercícios aplicados em cada sessão.
- Histórico de avaliações físicas do paciente ao longo do tratamento.

2.2 O que NÃO ESTÁ no sistema

- Faturamento, emissão de notas fiscais e repasse de convênios.
- Folha de pagamento e controle de ponto dos profissionais.
- Prontuário médico completo, exames de imagem e laudos externos.
- Controle de estoque de materiais de consumo.
- Prescrição de medicamentos, por estar fora da competência do fisioterapeuta.
- Comunicação automatizada com o paciente (e-mail, SMS, notificações).

3. Regras de negócio

Cada regra é uma afirmação verificável sobre o domínio. A coluna **Como será atendida** indica o mecanismo previsto para garanti-la.

3.1 Pacientes e convênios

#	Regra de negócio	Como será atendida
RN01	Cada paciente é identificado por um CPF, que não pode se repetir no sistema.	Restrição do banco (uq_paciente_cpf)
RN02	A data de nascimento do paciente é obrigatória e não pode ser posterior à data atual.	Restrição do banco (NOT NULL + ck_paciente_data_nasc)
RN03	Um paciente pode estar vinculado a no máximo um convênio. A ausência de convênio caracteriza atendimento particular.	Restrição do banco (chave estrangeira opcional)
RN04	Todo paciente possui uma situação cadastral que só pode ser ATIVO ou INATIVO, e nasce como ATIVO.	Restrição do banco (ck_paciente_situacao + DEFAULT)

3.2 Corpo profissional

#	Regra de negócio	Como será atendida
RN05	Todo profissional da clínica é classificado como fisioterapeuta ou como estagiário, nunca como ambos simultaneamente.	Restrição do banco (ck_profissional_tipo) — modelagem: especialização total e exclusiva
RN06	Todo fisioterapeuta possui um número de registro no CREFITO, obrigatório e não repetido.	Restrição do banco (NOT NULL + uq_fisio_crefito)

#	Regra de negócio	Como será atendida
RN07	Todo estagiário deve ser supervisionado por exatamente um fisioterapeuta.	Restrição do banco (autorrelacionamento em Profissional)
RN08	Um profissional pode atuar em várias especialidades e uma especialidade reúne vários profissionais. Cada vínculo registra a data em que a habilitação foi obtida.	Restrição do banco (tabela associativa com atributo próprio)
RN09	Um profissional não pode ser registrado duas vezes na mesma especialidade.	Restrição do banco (chave primária composta da associativa)

3.3 Tratamentos

#	Regra de negócio	Como será atendida
RN10	Todo tratamento pertence a exatamente um paciente, é conduzido por exatamente um fisioterapeuta responsável e está associado a exatamente uma especialidade.	Restrição do banco (chaves estrangeiras obrigatórias)
RN11	Todo tratamento registra a data de início. A data de alta permanece em branco enquanto o tratamento estiver em andamento.	Restrição do banco (NOT NULL / NULL permitido)
RN12	Quando informada, a data de alta não pode ser anterior à data de início.	Restrição do banco (ck_tratamento_datas)
RN13	Um paciente não pode ter dois tratamentos em andamento na mesma especialidade.	Consulta de verificação + aplicação
RN14	Não se exclui do sistema um paciente ou um profissional que possua tratamento registrado.	Restrição do banco (ON DELETE RESTRICT)

3.4 Sessões

#	Regra de negócio	Como será atendida
RN15	Cada sessão pertence a exatamente um tratamento e é numerada sequencialmente dentro dele, não existindo fora do tratamento que a originou.	Restrição do banco (chave primária composta, para a unicidade) + aplicação (para a sequência sem falhas) — modelagem: entidade fraca
RN16	Toda sessão é agendada para uma data e hora e ocupa exatamente uma sala.	Restrição do banco (NOT NULL + chave estrangeira)
RN17	Duas sessões não podem ocupar a mesma sala no mesmo horário.	Restrição do banco (uq_sessao_sala_horario)
RN18	A situação da sessão só pode assumir os valores AGENDADA, REALIZADA, CANCELADA ou FALTA, e uma sessão recém-agendada nasce como AGENDADA.	Restrição do banco (ck_sessao_situacao + DEFAULT)

3.5 Evolução, exercícios e avaliação física

#	Regra de negócio	Como será atendida
RN19	Somente sessões com situação REALIZADA podem ter registro de evolução clínica, e cada evolução existe apenas vinculada à sessão que a originou, registrando a conduta aplicada e a resposta observada no paciente.	Consulta de verificação + restrição do banco (chave primária composta) — modelagem: entidade fraca

#	Regra de negócio	Como será atendida
RN20	Uma sessão pode aplicar vários exercícios e um exercício pode ser aplicado em várias sessões. Cada aplicação registra séries, repetições e carga.	Restrição do banco (associativa com atributo próprio)
RN21	A carga registrada na aplicação de um exercício nunca pode ser negativa.	Restrição do banco (ck_carga_nao_negativa)
RN22	O paciente possui um histórico datado de avaliações físicas, e não pode haver duas avaliações do mesmo paciente na mesma data.	Restrição do banco (uq_avaliacao_paciente_data) — modelagem: atributo temporal
RN23	O nível de dor registrado em uma avaliação física é um valor inteiro entre 0 e 10.	Restrição do banco (ck_avaliacao_dor)

3.6 Cadastros de apoio

#	Regra de negócio	Como será atendida
RN24	Cada convênio possui um nome, obrigatório e não repetido no sistema.	Restrição do banco (NOT NULL + uq_convenio_nome)
RN25	Cada sala é identificada por um código não repetido e registra sua capacidade de atendimento simultâneo.	Restrição do banco (uq_sala_codigo + ck_sala_capacidade)
RN26	Cada exercício do catálogo possui um nome não repetido e a região do corpo que trabalha.	Restrição do banco (uq_exercicio_nome + NOT NULL)

4. Rastreabilidade aos requisitos mínimos do projeto

Requisito exigido	Onde é atendido
Oito entidades (sem contar associativas)	Paciente, Convênio, Profissional, Fisioterapeuta, Estagiário, Especialidade, Tratamento, Sessão, Evolução, Exercício, Sala e Avaliação Física — **12 entidades**
Dois relacionamentos N:N com atributo próprio	Profissional × Especialidade, com data de habilitação (RN08); Sessão × Exercício, com séries, repetições e carga (RN20)
Autorrelacionamento	Profissional supervisiona Profissional (RN07)
Generalização/especialização	Profissional → Fisioterapeuta / Estagiário (RN05)
Entidade fraca	Evolução, identificada por dependência da Sessão (RN19); Sessão, numerada dentro do Tratamento (RN15)
Atributo temporal / histórico datado	Avaliação Física, com série histórica por paciente (RN22)
Vinte regras numeradas e verificáveis (mínimo exigido)	RN01 a RN26 — **26 regras**

5. Declaração de uso de inteligência artificial

Conforme o item 10 do projeto, declara-se o uso de assistente de inteligência artificial na redação deste documento. A escolha do domínio, a definição do escopo e a revisão das regras quanto à sua verificabilidade foram feitas pela equipe.

ANEXO A3 - Dicionário

Documento original preservado, com pendências descritas na revisão. Não interpretar as afirmações deste anexo como correções já aplicadas.

Arquivo: dicionário-dados.pdf

No relatório antigo, as afirmações de desempenho são substituídas pelas medições reais na parte principal. O plano B7 segue pendente.

A equipe ainda precisa revisar os artefatos e incorporar a devolutiva do professor.

A3 — Dicionário de Dados Conceitual

Projeto Final — Laboratório de Banco de Dados | Domínio: Clínica de Fisioterapia

1. PACIENTE

Atributo	Descrição	Domínio de valores	Obrigatório?	Observações
id_paciente	Identificador interno do paciente	Inteiro positivo sequencial	Sim	Identificador da entidade.
cpf	Cadastro de pessoa física do paciente	Texto com 11 dígitos numéricos	Sim	Valor único; RN01.
nome	Nome completo do paciente	Texto não vazio de até 150 caracteres	Sim	—
data_nascimento	Data de nascimento	Data válida não futura	Sim	RN02.
telefone	Telefone de contato	Texto de até 20 caracteres	Não	Pode não ser informado.
situacao	Situação cadastral	ATIVO ou INATIVO	Sim	Padrão ATIVO; RN04.

2. CONVENIO

Atributo	Descrição	Domínio de valores	Obrigatório?	Observações
id_convenio	Identificador interno do convênio	Inteiro positivo sequencial	Sim	Identificador da entidade.
nome	Nome do convênio	Texto não vazio de até 150 caracteres	Sim	Valor único; RN24.

3. PROFISSIONAL

Atributo	Descrição	Domínio de valores	Obrigatório?	Observações
id_profissional	Identificador interno do profissional	Inteiro positivo sequencial	Sim	Identificador do supertipo.
nome	Nome completo do profissional	Texto não vazio de até 150 caracteres	Sim	—
cpf	Cadastro de pessoa física do profissional	Texto com 11 dígitos numéricos	Sim	Recomenda-se valor único.
telefone	Telefone de contato	Texto de até 20 caracteres	Não	Pode não ser informado.
email	Endereço eletrônico do profissional	Texto em formato de e-mail	Não	Pode não ser informado.

4. FISIOTERAPEUTA

Atributo	Descrição	Domínio de valores	Obrigatório?	Observações
id_profissional	Identificador herdado de Profissional	Identificador existente em PROFISSIONAL	Sim	Chave herdada do supertipo.
crefito	Registro profissional no CREFITO	Texto não vazio de até 30 caracteres	Sim	Valor único; RN06.

5. ESTAGIARIO

Atributo	Descrição	Domínio de valores	Obrigatório?	Observações
id_profissional	Identificador herdado de Profissional	Identificador existente em PROFISSIONAL	Sim	Chave herdada do supertipo.
instituicao_ensino	Instituição de ensino do estagiário	Texto não vazio de até 150 caracteres	Sim	—

6. ESPECIALIDADE

Atributo	Descrição	Domínio de valores	Obrigatório?	Observações
id_especialidade	Identificador interno da especialidade	Inteiro positivo sequencial	Sim	Identificador da entidade.
nome	Nome da especialidade fisioterapêutica	Texto não vazio de até 100 caracteres	Sim	Ex.: ortopédica ou neurológica.
descricao	Descrição da especialidade	Texto livre	Não	Pode não ser informada.

7. HABILITACAO_PROFISSIONAL

Atributo	Descrição	Domínio de valores	Obrigatório?	Observações
id_profissional	Profissional associado à habilitação	Identificador existente em PROFISSIONAL	Sim	Parte da chave composta; RN08 e RN09.
id_especialidade	Especialidade associada à habilitação	Identificador existente em ESPECIALIDADE	Sim	Parte da chave composta; RN08 e RN09.
data_habilitacao	Data em que a habilitação foi obtida	Data válida	Sim	A combinação profissional/especialidade não se repete.

Observação: Chave conceitual: (id_profissional, id_especialidade).

8. TRATAMENTO

Atributo	Descrição	Domínio de valores	Obrigatório?	Observações
id_tratamento	Identificador interno do tratamento	Inteiro positivo sequencial	Sim	Identificador da entidade.
descricao_condicao	Condição ou objetivo terapêutico tratado	Texto não vazio	Sim	—
data_inicio	Data de início do tratamento	Data válida	Sim	RN11.
data_alta	Data de encerramento ou alta	Data válida ou ausência	Não	Não pode ser anterior à data de início; RN12.

9. SESSAO

Atributo	Descrição	Domínio de valores	Obrigatório?	Observações
id_tratamento	Tratamento ao qual a sessão pertence	Identificador existente em TRATAMENTO	Sim	Parte da identificação da entidade fraca.
numero_sessao	Número sequencial dentro do tratamento	Inteiro positivo	Sim	Chave parcial; RN15.
data_hora	Data e hora agendadas	Data e hora válidas	Sim	RN16.
situacao	Estado atual da sessão	AGENDADA, REALIZADA, CANCELADA ou FALTA	Sim	Padrão AGENDADA; RN18.

Observação: Chave completa: (id_tratamento, numero_sessao). Sessão depende de Tratamento para existir e ser identificada.

10. SALA

Atributo	Descrição	Domínio de valores	Obrigatório?	Observações
id_sala	Identificador interno da sala	Inteiro positivo sequencial	Sim	Identificador da entidade.
codigo	Código de identificação da sala	Texto não vazio	Sim	Valor único; RN25.
capacidade	Capacidade de atendimento simultâneo	Inteiro positivo	Sim	RN25.

11. EVOLUCAO

Atributo	Descrição	Domínio de valores	Obrigatório?	Observações
id_tratamento	Tratamento da sessão de origem	Identificador existente em TRATAMENTO	Sim	Parte da chave herdada da Sessão.
numero_sessao	Sessão que originou a evolução	Inteiro positivo	Sim	Parte da chave herdada da Sessão.
conduta_aplicada	Conduta terapêutica realizada	Texto livre não vazio	Sim	RN19.
resposta_observada	Resposta observada no paciente	Texto livre não vazio	Sim	RN19.

Observação: Evolução depende de Sessão e só pode existir para uma sessão REALIZADA. Chave: (id_tratamento, numero_sessao).

12. EXERCICIO

Atributo	Descrição	Domínio de valores	Obrigatório?	Observações
id_exercicio	Identificador interno do exercício	Inteiro positivo sequencial	Sim	Identificador da entidade.
nome	Nome do exercício terapêutico	Texto não vazio	Sim	Valor único; RN26.
regiao_corpo	Região corporal trabalhada	Texto não vazio	Sim	RN26.
descricao	Descrição ou instruções do exercício	Texto livre	Não	Pode não ser informada.

13. APLICACAO_EXERCICIO

Atributo	Descrição	Domínio de valores	Obrigatório?	Observações
id_tratamento	Tratamento da sessão de aplicação	Identificador existente em TRATAMENTO	Sim	Parte da chave composta.
numero_sessao	Sessão em que o exercício foi aplicado	Inteiro positivo	Sim	Parte da chave composta.
id_exercicio	Exercício aplicado	Identificador existente em EXERCICIO	Sim	Parte da chave composta.
series	Quantidade de séries realizadas	Inteiro positivo	Sim	RN20.
repeticoes	Quantidade de repetições por série	Inteiro positivo	Sim	RN20.
carga	Carga utilizada no exercício	Número decimal maior ou igual a zero	Não	Pode ser ausente; RN21.

Observação: Chave conceitual: (id_tratamento, numero_sessao, id_exercicio).

14. AVALIACAO_FISICA

Atributo	Descrição	Domínio de valores	Obrigatório?	Observações
id_avaliacao	Identificador interno da avaliação	Inteiro positivo sequencial	Sim	Identificador da entidade.
data_avaliacao	Data da avaliação física	Data válida	Sim	Não pode haver duas avaliações do mesmo paciente na mesma data; RN22.
nivel_dor	Nível de dor informado	Inteiro entre 0 e 10	Sim	RN23.
amplitude_movimento	Medida ou descrição da amplitude de movimento	Texto ou valor numérico conforme padrão adotado	Não	Pode não ser informada.
observacoes	Observações complementares	Texto livre	Não	Pode não ser informada.

Observação: A avaliação pertence a um Paciente pelo relacionamento do MER. A chave estrangeira correspondente será explicitada no A4.

Observações

- Conforme item 10 do projeto, declara-se o uso como assistente a inteligência artificial na elaboração em partes deste documento. O preenchimento das tabelas foi realizada pelo grupo, sendo utilizado da i.a para ajuda na criação e formatação do arquivo.

ANEXOS A4/A5 - Modelo lógico e normalização

Documento original preservado, com pendências descritas na revisão. Não interpretar as afirmações deste anexo como correções já aplicadas.

Arquivo: modelo-logico.pdf

No relatório antigo, as afirmações de desempenho são substituídas pelas medições reais na parte principal. O plano B7 segue pendente.

A equipe ainda precisa revisar os artefatos e incorporar a devolutiva do professor.

Projeto Final - Laboratório de Banco de Dados

Artefatos: A4 — Modelo Lógico Relacional & A5 — Verificação de Normalização

Domínio: Clínica de Fisioterapia

Responsável: Aluno 3 (Modelo Lógico e Normalização)

A4 — Modelo Lógico Relacional

O esquema lógico abaixo foi derivado do Modelo Entidade-Relacionamento (MER). As chaves primárias estão sublinhadas e acompanhadas da tag PK. Chaves estrangeiras (FK) e restrições de unicidade (UQ) estão indicadas para rastreabilidade com as regras de negócio.

CONVENIO	**id_convenio** PK, nome UQ
PACIENTE	**id_paciente** PK, cpf UQ, nome, data_nascimento, telefone, situacao, id_convenio FK
PROFISSIONAL	**id_profissional** PK, nome, cpf UQ, telefone, email
FISIOTERAPEUTA	**id_profissional** PK FK, crefito UQ
ESTAGIARIO	**id_profissional** PK FK, instituicao_ensino, id_supervisor FK
ESPECIALIDADE	**id_especialidade** PK, nome UQ, descricao
HABILITACAO_PROFISSIONAL	**id_profissional** PK FK, **id_especialidade** PK FK, data_habilitacao
TRATAMENTO	**id_tratamento** PK, descricao_condicao, data_inicio, data_alta, id_paciente FK, id_fisioterapeuta FK, id_especialidade FK
SALA	**id_sala** PK, codigo UQ, capacidade
SESSAO	**id_tratamento** PK FK, **numero_sessao** PK, data_hora, situacao, id_sala FK
EVOLUCAO	**id_tratamento** PK FK, **numero_sessao** PK FK, conduta_aplicada, resposta_observada
EXERCICIO	**id_exercicio** PK, nome UQ, regiao_corpo, descricao
APLICACAO_EXERCICIO	**id_tratamento** PK FK, **numero_sessao** PK FK, **id_exercicio** PK FK, series, repeticoes, carga
AVALIACAO_FISICA	**id_avaliacao** PK, data_avaliacao, nivel_dor, amplitude_movimento, observacoes, id_paciente FK

Mapeamento e Justificativas de Escolhas

- **Generalização/Especialização (Profissional):** Foi utilizada a estratégia de três relações (uma tabela para o supertipo `PROFISSIONAL` e uma para cada subtipo `FISIOTERAPEUTA` e `ESTAGIARIO`). Isso preserva os atributos comuns centralizados, evita campos nulos indesejados para características exclusivas e mantém a totalidade e exclusividade exigidas pelo domínio.
- **Autorrelacionamento (Supervisão):** O relacionamento "Fisioterapeuta supervisiona Estagiário" foi resolvido adicionando a chave estrangeira `id_supervisor` diretamente na tabela `ESTAGIARIO`, referenciando a tabela `PROFISSIONAL`. Isso evita a criação de uma tabela associativa desnecessária para uma cardinalidade 1:N.
- **Relacionamentos N:N:**
  - A associação entre `PROFISSIONAL` e `ESPECIALIDADE` gerou a tabela associativa `HABILITACAO_PROFISSIONAL` para abrigar o atributo próprio `data_habilitacao`.
  - A associação entre `SESSAO` e `EXERCICIO` gerou `APLICACAO_EXERCICIO` para registrar as métricas exclusivas da execução (`series`, `repeticoes` e `carga`).
- **Chaves Primárias Naturais x Substitutas:** As entidades fortes receberam chaves substitutas do tipo inteiro sequencial (ex: `id_paciente`) para garantir estabilidade. Os atributos naturais identificadores (como `cpf`, `crefito`, `codigo` da sala) receberam restrições `UNIQUE`. Entidades associativas e fracas adotaram chaves primárias compostas, mapeando diretamente o vínculo de dependência natural.

A5 — Verificação de Normalização

A etapa de normalização foi realizada rigorosamente sobre o esquema lógico para garantir a integridade dos dados e evitar anomalias de atualização, inserção ou deleção no SGBD.

Dependências Funcionais (DFs) Relevantes

```
CONVENIO: id_convenio → nome
PACIENTE: id_paciente → cpf, nome, data_nascimento, telefone, situacao, id_convenio
PROFISSIONAL: id_profissional → nome, cpf, telefone, email
FISIOTERAPEUTA: id_profissional → crefito
ESTAGIARIO: id_profissional → instituicao_ensino, id_supervisor
ESPECIALIDADE: id_especialidade → nome, descricao
TRATAMENTO: id_tratamento → descricao_condicao, data_inicio, data_alta, id_paciente,
id_fisioterapeuta, id_especialidade
SALA: id_sala → codigo, capacidade
EXERCICIO: id_exercicio → nome, regiao_corpo, descricao
AVALIACAO_FISICA: id_avaliacao → data_avaliacao, nivel_dor, amplitude_movimento,
observacoes, id_paciente
HABILITACAO_PROFISSIONAL: {id_profissional, id_especialidade} → data_habilitacao
SESSAO: {id_tratamento, numero_sessao} → data_hora, situacao, id_sala
EVOLUCAO: {id_tratamento, numero_sessao} → conduta_aplicada, resposta_observada
APLICACAO_EXERCICIO: {id_tratamento, numero_sessao, id_exercicio} → series,
```

Primeira Forma Normal (1FN)

O esquema encontra-se na 1FN pois todos os atributos das tabelas são atômicos e monovalorados. Não há grupos repetitivos ou campos multivalorados no projeto (por exemplo, os campos de `telefone` e `email` foram definidos para armazenar um único valor de contato principal por linha, e as métricas de evolução são inseridas em registros atômicos individuais).

Segunda Forma Normal (2FN)

Todas as tabelas encontram-se na 2FN. As relações com chaves primárias simples (como `PACIENTE` e `TRATAMENTO`) automaticamente satisfazem a 2FN. Para as tabelas com chaves compostas (`HABILITACAO_PROFISSIONAL`, `SESSAO`, `EVOLUCAO` e `APLICACAO_EXERCICIO`), os atributos não-chave dependem funcionalmente e integralmente de toda a chave primária. Em `SESSAO`, por exemplo, a `data_hora` e a `situacao` dependem simultaneamente de todo o identificador da sessão, e não de apenas uma parte dele.

Terceira Forma Normal (3FN)

O modelo foi validado e encontra-se na 3FN, conforme exigência do projeto. Não existem atributos não-chave dependendo transitivamente de outros atributos não-chave:

- A demonstração prática ocorre na entidade `PACIENTE`: embora o paciente possua um convênio e os dados do convênio dependam desse vínculo, o `nome` do convênio foi isolado na tabela `CONVENIO`. Se estivesse em PACIENTE, haveria a dependência transitiva `id_paciente → id_convenio → nome_convenio`.
- Em `TRATAMENTO`, não armazenamos redundantemente o "nome do paciente" nem a "descrição da especialidade"; utilizamos estritamente as chaves estrangeiras.
- Não há campos calculados permanentes (como a idade derivada da data de nascimento).

Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF)

O esquema atende plenamente à BCNF, que exige que todo determinante seja uma chave candidata. Ao longo do mapeamento de propriedades naturais, foram aplicadas as restrições `UNIQUE` em atributos como `cpf`, `crefito` e `codigo` (sala). Consequentemente, embora o identificador primário oficial seja uma chave substituta, o atributo natural se torna um determinante válido atuando como chave candidata. Nenhuma tabela desnormalizada foi mantida intencionalmente para fins de desempenho nesta etapa.

Resumo de Conformidade

Forma Normal	Status no Modelo	Observação Principal
1FN (Atomicidade)	**Aprovado**	Sem listas ou grupos repetitivos.
2FN (Dependência Total)	**Aprovado**	Atributos de tabelas associativas dependem da chave inteira.

ANEXO HISTÓRICO - Relatório antigo da Etapa 2

Documento original preservado, com pendências descritas na revisão. Não interpretar as afirmações deste anexo como correções já aplicadas.

Arquivo: relatorio-etapa2.pdf

No relatório antigo, as afirmações de desempenho são substituídas pelas medições reais na parte principal. O plano B7 segue pendente.

A equipe ainda precisa revisar os artefatos e incorporar a devolutiva do professor.

B4. Otimização de Consultas

Conforme os requisitos da disciplina, foram selecionadas três consultas críticas do sistema para análise de desempenho utilizando o comando EXPLAIN. Para cada cenário, documentamos o plano de execução original, propusemos um índice de otimização justificado e avaliamos o ganho de desempenho.

Consulta 1: Filtragem Composta em Pacientes

Contexto de Negócio: Buscar pacientes ativos em um intervalo de datas de nascimento, associados a convênios específicos e que não possuem telefone cadastrado.

SQL: SELECT id_paciente, nome, data_nascimento, telefone FROM paciente WHERE data_nascimento BETWEEN '1985-01-01' AND '1995-12-31' AND id_convenio IN (1, 2, 3, 4) AND telefone IS NULL;

- **Plano de Execução ANTES:** O SGBD realizou um *Full Table Scan* (type: ALL) na tabela paciente, lendo todos os registros em disco para filtrar as condições em memória.
- **Índice Criado:** CREATE INDEX idx_paciente_busca ON paciente (data_nascimento, id_convenio, telefone);
- **Justificativa:** A criação de um índice composto abrangendo as três colunas da cláusula WHERE permite que o motor de banco de dados realize a filtragem diretamente na árvore do índice B-Tree, otimizando drasticamente a pesquisa combinada.
- **Plano de Execução DEPOIS:** O plano de execução passou a utilizar a estratégia *Range/Ref* (type: range), acusando *Using index condition* na coluna Extra. Observou-se uma redução no número de linhas lidas (*rows*) para apenas as que satisfazem o intervalo, derrubando o tempo de execução em cenários de alto volume de dados.

Consulta 2: Agregação de Sessões Realizadas

Contexto de Negócio: Contabilizar o volume de sessões efetivamente realizadas por cada paciente, exigindo a junção entre paciente, tratamento e sessao.

SQL: SELECT p.nome AS paciente, COUNT(s.numero_sessao) AS sessoes_realizadas FROM paciente p JOIN tratamento t ON t.id_paciente = p.id_paciente JOIN sessao s ON s.id_tratamento = t.id_tratamento WHERE s.situacao = 'REALIZADA' GROUP BY p.id_paciente, p.nome ORDER BY sessoes_realizadas DESC;

- **Plano de Execução ANTES:** A junção exigiu varrer amplamente a tabela sessao para encontrar os registros com a string 'REALIZADA', onerando o agrupamento (GROUP BY) subsequente.
- **Índice Criado:** CREATE INDEX idx_sessao_situacao ON sessao (situacao, id_tratamento);
- **Justificativa:** Como o volume da tabela sessao tende a ser o maior do sistema, indexar a coluna de restrição primária (situacao) seguida da chave estrangeira utilizada no JOIN (id_tratamento) elimina a varredura sequencial.
- **Plano de Execução DEPOIS:** A leitura mudou para o tipo *ref* na tabela sessao, filtrando os dados logo no acesso à tabela e barateando o custo computacional da junção em cadeia.

Consulta 3: Subconsulta Correlacionada e Média de Dor

Contexto de Negócio: Identificar pacientes com sessões realizadas que possuem uma média histórica de dor (nas avaliações físicas) igual ou superior a 6.

SQL: SELECT p.id_paciente, p.nome, AVG(a.nivel_dor) AS media_dor FROM paciente p JOIN avaliacao_fisica a ON a.id_paciente = p.id_paciente WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM tratamento t JOIN sessao s ON s.id_tratamento = t.id_tratamento WHERE t.id_paciente = p.id_paciente AND s.situacao = 'REALIZADA') GROUP BY p.id_paciente, p.nome HAVING AVG(a.nivel_dor) >= 6;

- **Plano de Execução ANTES:** A agregação AVG(a.nivel_dor) forçou leitura completa e alocação de memória temporária (*Using temporary; Using filesort*) para cada grupo de avaliação do paciente correspondente.

- **Índice Criado:** CREATE INDEX idx_avaliacao_dor ON avaliacao_fisica (id_paciente, nivel_dor);
- **Justificativa:** Trata-se de um *Covering Index*. O agrupamento pelo ID do paciente e a leitura do nível de dor podem ser resolvidos lendo unicamente as páginas do índice, sem buscar os blocos de dados completos da tabela na memória primária.
- **Plano de Execução DEPOIS:** Otimização confirmada com a redução significativa do custo (*cost*) associado ao bloco de agregação do *Execution Plan*.

B7. Projeto Físico, Dimensionamento e Armazenamento

Esta seção documenta as decisões de armazenamento físico, estimativas de crescimento da base e as políticas de segurança patrimonial dos dados do sistema.

Revisão de Tipos de Dados e Desempenho Físico

O projeto lógico foi rigorosamente mapeado para a implementação física no MySQL. Decisões estruturais garantiram economia no consumo de páginas de disco:

- **Campos de Domínio Fixo:** A coluna situacao (em paciente e sessao) utilizou o tipo ENUM para mapear textos padronizados em índices numéricos de 1 byte na camada física.
- **Delimitação de Espaço Numérico:** O atributo nivel_dor utilizou TINYINT UNSIGNED, uma vez que os valores são estritamente contidos entre 0 e 10, ocupando apenas 1 byte por linha, em contraste com os 4 bytes do INT convencional.
- **Chaves Primárias:** O uso de inteiros (INT UNSIGNED) como chaves primárias substitutas provê alta performance nas ordenações das B-Trees estruturais do InnoDB.

Estimativa de Crescimento e Particionamento

Projeta-se que as tabelas de fluxo de atendimento (sessao, aplicacao_exercicio e evolucao) concentrarão cerca de 85% do crescimento do banco.

- **Cenário Base:** Considerando uma clínica com 20 profissionais atuantes, realizando média de 10 sessões diárias por 22 dias úteis, tem-se a estimativa de **52.800 novas sessões registradas por ano**.
- **Estratégia de Particionamento:** Para preservar o desempenho ao longo dos anos, recomenda-se o uso do particionamento lógico (PARTITION BY RANGE) da tabela sessao baseado no ano da coluna data_hora. Isso isolará os dados históricos em blocos físicos distintos, agilizando consultas do ano corrente e facilitando o processo de arquivamento (Purge) dos dados legados.

Plano de Backup, Restauração e Retenção

Para assegurar a disponibilidade e a resiliência contra desastres lógicos ou físicos, foi delineado o seguinte plano de contingência:

- **Rotina de Cópias:** O sistema executará Backups Diferenciais diariamente às 02h00 da manhã (horário de menor concorrência), utilizando o utilitário corporativo (*mysqldump* ou *Percona XtraBackup*). Aos domingos, será gerado um Backup Completo (*Full Backup*).
- **Política de Retenção:** Os *dumps* serão enviados via canal encriptado para um repositório em nuvem de armazenamento frio (*Cold Storage*), com retenção configurada para **30 dias rotativos** e guardas mensais de longo prazo.
- **Garantia de Restauração:** Trimestralmente, a equipe de administração de banco de dados importará o último *Full Backup* em um ambiente de homologação simulado para atestar a viabilidade e a consistência da restauração em um cenário de desastre (RTO e RPO dentro das margens exigidas pela clínica).

ANEXO A2 - MER original (cardinalidades pendentes; ampliar para leitura)

